

X（旧Twitter）For You アルゴリズム 解説報告書

作成日: 2026-05-16

情報源: <https://github.com/xai-org/x-algorithm> リポジトリのソースコードのみ

注意:

本報告書に記載の内容はコードから読み取れる事実に限定しており、X社の公式発表や外部情報は含まない。

1. システム全体構成

X の For You フィードは複数のサービスが連携して生成される。

```
スマホ/PC
↓ HTTPS リクエスト
Home Mixer（オーケストレーター）
├── Thunder ← フォロー中の最新ポスト取得
├── TweetMixer ← ネットワーク外ポスト取得
├── Phoenix ← ML ベース検索・ランキング
└── Kafka ← リアルタイムイベントバス
```

スマホ上にアルゴリズムは存在しない。すべてサーバー側で完結する。

2. 各コンポーネントの役割

2-1. Thunder（インネットワーク取得）

フォロー中アカウントの最新ポストを高速に返すリアルタイム in-memory キャッシュ。

仕組み

- Kafka からツイートイベント（投稿・削除）を常時購読
- ポストをサーバーの RAM 上に保持
- gRPC サービスとして動作し、Home Mixer からのリクエストに応答

保持するデータの構造

マップ名	内容
<code>original_posts_by_user</code>	通常投稿（リプライ・RTでないもの）
<code>secondary_posts_by_user</code>	リプライ・リポスト
<code>video_posts_by_user</code>	動画を含む投稿

制約

- デフォルト保持期間: 2日間 (`retention_seconds = 2 * 24 * 60 * 60`)
- 著者ごとに上限あり (`MAX_ORIGINAL_POSTS_PER_AUTHOR` 等・実数値は非公開)
- 古いポストは2分ごとに自動削除 (`start_auto_trim`)

Thunder の限界

全アカウントの全投稿ではなく、「直近2日以内に投稿したアカウントの最近N件」のみを保持する。
X の規模では複数台に分散して動作していると考えられる。

2-2. Grok (Transformer アーキテクチャ)

Phoenix の内部で使われるニューラルネットワーク本体 (`grok.py`)。

- Multi-Head Attention + RoPE (回転位置エンコーディング)
- Decoder Layer 構成
- 推薦用の特殊アテンションマスクを実装
(候補ポスト同士はお互いに attention しない → 独立スコアリング)

2-3. Phoenix (ML 検索・ランキング)

Grok を backbone とした推薦モデル。検索 (Retrieval) とランキング (Ranking) の2段階で動作する。

検索フェーズ (2タワーモデル)

```
ユーザー行動履歴 (最大128件)
→ User Tower (Transformer)
→ ユーザーベクトル [D次元]
↓ 内積
コーパス (事前計算済みポスト埋め込み群) [N×D]
↓
上位K件を返す (ANN 近似最近傍探索)
```

- コーパスはフォロー外のポストも含むが、フォロー中ポストを明示的に除外していない
- コーパスの保持期間はこのリポジトリには記載なし
- Phoenix のスコアリングモデルに `POST_AGE_MAX_MINUTES = 4800` (80時間 ≈ 3.3日) という年齢上限が定義されている

ランキングフェーズ

Transformer に以下を連結して入力する：

```
[ユーザートークン 1件]
+ [行動履歴 最大128件]
+ [候補ポスト 最大32件]
→ 候補ごとにエンゲージメント確率を出力
```

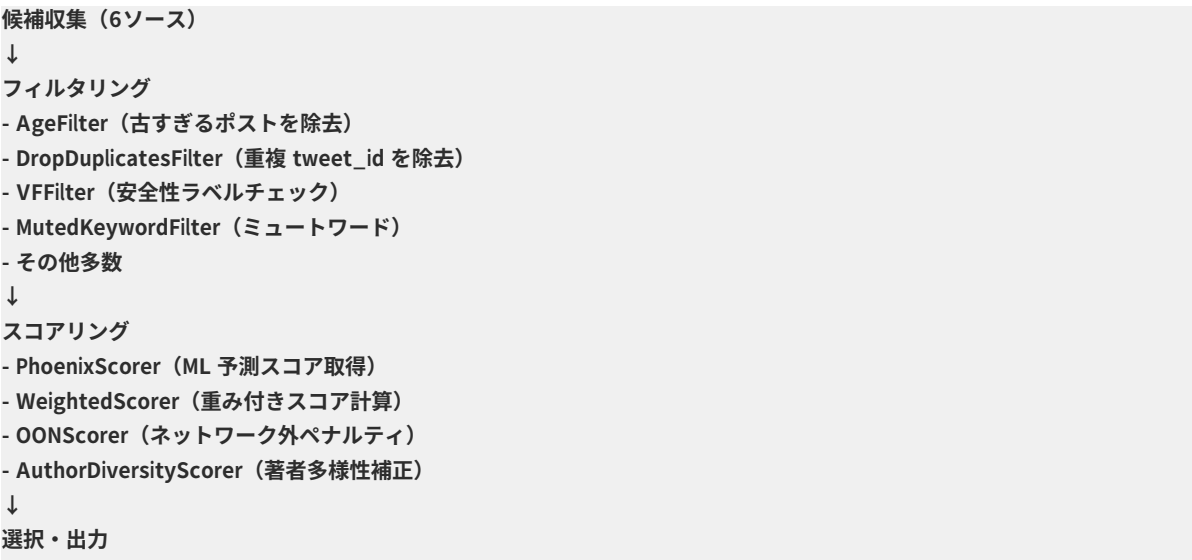
2-4. Home Mixer（オーケストレーター）

6つのソースから候補を収集し、フィルタリング・スコアリング・選択を行う。

候補ソース一覧

ソース名	内容	有効条件
ThunderSource	フォロー中の最新ポスト	has_cached_posts でないとき
TweetMixerSource	ネットワーク外推薦	in_network_only でなく has_cached_posts でないとき
PhoenixSource	Phoenix 検索結果	in_network_only でなく has_cached_posts でないとき
PhoenixTopicsSource	トピックベース検索	トピックリクエスト時
PhoenixMOESource	MoE モデル検索	設定による
CachedPostsSource	キャッシュ済み候補	has_cached_posts のとき

処理フロー



2-5. Kafka（イベントバス）

X 上のすべてのイベント（投稿・削除など）をリアルタイムに流すメッセージバス。

- 誰かが投稿 → Kafka トピックにメッセージが積まれる
- Thunder・検索サービス・通知サービスなど複数のサービスが同じメッセージを受信できる
- クラスター構成（複数台冗長化）で1台故障しても止まらない

Thunder は Kafka を常時ポーリングし、新着ポストを即座にメモリに反映する。

3. スコアリングの詳細

3-1. Transformer への入力（行動履歴）

ユーザーの過去行動（最大128件）が入力される。入力されるアクション種別：

離散アクション（18種）

カテゴリ	アクション
ポジティブ	いいね、リプライ、リポスト、引用RT、クリック、プロフィールクリック、写真展開、動画視聴(VQV)、シェア、DM共有、リンクコピー、滞在(dwell)、フォロー
ネガティブ	興味なし、ブロック、ミュート、報告
その他	引用RTクリック

連続アクション（8種）

dwell_time（滞在時間）、**video_watch_time**（動画視聴時間）、**scroll_depth**（スクロール深度）など。

3-2. 重み付きスコア計算式

```
score = Σ (予測確率 × 重み)

= p(いいね) × FAVORITE_WEIGHT
+ p(リプライ) × REPLY_WEIGHT
+ p(リポスト) × RETWEET_WEIGHT
+ p(引用RT) × QUOTE_WEIGHT
+ ... (ポジティブ)
+ p(興味なし) × NOT_INTERESTED_WEIGHT ← 負の値
+ p(ブロック) × BLOCK_AUTHOR_WEIGHT ← 負の値
+ p(ミュート) × MUTE_AUTHOR_WEIGHT ← 負の値
+ p(報告) × REPORT_WEIGHT ← 負の値
```

重要: 各アクションの重みの実数値 (**params.rs**) は非公開でこのリポジトリには含まれない。「Replies > 引用 > リポスト > いいね」という序列はコードからは確認できない。

3-3. 追加スコア補正

OON スコア補正 (**oon_scorer.rs**)

フォロー外のポストには **OON_WEIGHT_FACTOR**

を乗算してスコアを下げる。フォロー中のポストは減点なし。

著者多様性補正 (**author_diversity_scorer.rs**)

同一著者の2件目以降のポストにペナルティを適用する。スコアが高い順に処理するため、同一著者の中で最もスコアが高い1件のみがフルスコアを維持する。この処理は1回のフィード生成リクエスト内でのみ適用される。

動画スコア特例 (**weighted_scorer.rs**)

MIN_VIDEO_DURATION_MS を超える長尺動画のみ VQV_WEIGHT が適用される。短い動画はこの重みが0。

4. このリポジトリからわかること・わからないこと

わかること

- ・システム全体のアーキテクチャと各コンポーネントの役割
- ・候補ソースの種類と有効条件
- ・スコアリングに使われるアクション種別の一覧
- ・Thunder の保持期間（デフォルト2日）
- ・Phoenix スコアリングの年齢上限（80時間）
- ・ネガティブフィードバックがスコアを下げること
- ・ネットワーク外ポストがペナルティを受けること
- ・Phoenix がフォロー中のポストも返しうること

わからないこと

項目	理由
各アクションの重みの実数値	params.rs が非公開
アクション間の優先順位（Reply > Quote > RT > Like など）	重みが非公開
OON_WEIGHT_FACTOR の値	params.rs が非公開
Phoenix コーパスの保持期間	コーパス管理コードが非公開
外部リンク含有によるペナルティの有無	コード内に該当ロジックなし（隠れている可能性は排除できない）
MAX_POST_AGE の実数値	params.rs が非公開

5. 実用的な示唆

コードから読み取れる範囲で、For You に表示されやすくするための構造的事実：

1. Thunder の保持期間は2日。投稿後2日を超えるとフォロワーのフィードに候補として上がりにくくなる可能性がある。
2. 著者多様性補正がある。1回のフィード生成で同一著者の複数ポストが候補に上がった場合、2件目以降はスコアが下がる。大量投稿よりも質の高い投稿1件の方が有利な設計になっている。

3. ネガティブフィードバックはスコアを直接下げる。ブロック・ミュート・「興味なし」・報告が多いとスコアが負方向に動く。
4. フォロー外でもフォロー中でも同じ Transformer でスコアリングされる。ソースの違いはスコアリングに影響しないが、フォロー外は OON ファクターで減点される。
5. 行動履歴128件が Transformer の入力。ユーザーが最近どんなポストに反応したかが推薦に直接影響する。

本報告書は <https://github.com/xai-org/x-algorithm>

のソースコードのみを根拠としており、実際の本番システムとは異なる部分が存在する可能性がある。